



UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS GARANHUNS
LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO

Thaynara Biatríz, Maria Luisa, Sarah Cavalcante, Everton Vilela

UPE CONNECT HUB: Conectando Talentos, Oportunidades e Desenvolvimento
Acadêmico

GARANHUNS
2026

**UPE CONNECT HUB: Conectando Talentos, Oportunidades e Desenvolvimento
Acadêmico**

Projeto de prático apresentado para disciplina
Banco de Dados do semestre 2026.1 do curso
de Licenciatura em Computação ministrado
pelo professor Carlos Melo.

1 INTRODUÇÃO

A Universidade de Pernambuco (UPE) oferece constantemente oportunidades acadêmicas e profissionais para seus estudantes, como bolsas de pesquisa, monitorias, projetos de extensão, estágios, eventos e processos seletivos internos. Entretanto, a divulgação dessas oportunidades ocorre de forma descentralizada, utilizando diferentes canais de comunicação, como grupos de WhatsApp, e-mails institucionais, murais físicos e comunicação informal entre alunos e professores.

Essa descentralização dificulta o acesso às informações, reduz a participação dos estudantes e pode ocasionar a perda de oportunidades importantes para o desenvolvimento acadêmico e profissional.

Diante desse cenário, propõe-se o desenvolvimento do UPE Connect Hub, uma plataforma digital destinada a centralizar e organizar as oportunidades acadêmicas e profissionais da universidade.

2 PROBLEMA

Atualmente, a divulgação de oportunidades acadêmicas na universidade apresenta diversos problemas:

- Informações espalhadas em diferentes canais;
- Perda de prazos de inscrição;
- Baixa participação dos estudantes;
- Dificuldade para encontrar oportunidades compatíveis com o perfil do aluno;
- Falta de histórico das candidaturas realizadas;
- Dificuldade para geração de relatórios institucionais.

Esses fatores impactam negativamente o desenvolvimento acadêmico dos estudantes e dificultam o acompanhamento das ações promovidas pela universidade.

3 OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma plataforma acadêmica centralizada para gerenciamento e divulgação de oportunidades acadêmicas e profissionais da Universidade de Pernambuco.

3.1 Objetivos Específicos

- Centralizar a divulgação de oportunidades.
- Facilitar o processo de candidatura dos estudantes.

- Organizar eventos acadêmicos.
- Gerenciar empresas parceiras.
- Gerar notificações automáticas.
- Produzir relatórios institucionais.
- Armazenar o histórico de participação dos usuários.

4 PÚBLICO-ALVO

Interno

- Alunos
- Professores
- Coordenadores
- Pesquisadores
- Monitores

Externo

- Empresas parceiras
- Instituições colaboradoras

5 ESCOPO DO SISTEMA

O sistema permitirá:

Gestão de Usuários

- Cadastro de usuários
- Atualização de perfil
- Associação com cursos e departamentos

Gestão de Competências

- Cadastro de habilidades
- Cadastro de certificações
- Associação de competências aos usuários

Gestão de Empresas

- Cadastro de empresas parceiras
- Cadastro de representantes

Gestão de Oportunidades

- Cadastro de vagas
- Definição de requisitos
- Associação de habilidades necessárias

Gestão de Candidaturas

- Realização de candidaturas
- Acompanhamento de status
- Registro de feedback

Gestão de Eventos

- Cadastro de eventos
- Controle de inscrições
- Emissão de certificados

Sistema de Notificações

- Notificação de novas oportunidades
- Alterações de status
- Avisos institucionais

Auditoria

- Registro de operações realizadas no sistema
- Controle de logs

6 REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01 – O sistema deve permitir cadastrar usuários.

RF02 – O sistema deve permitir cadastrar perfis acadêmicos.

RF03 – O sistema deve permitir cadastrar cursos.

RF04 – O sistema deve permitir cadastrar departamentos.

RF05 – O sistema deve permitir cadastrar habilidades.

RF06 – O sistema deve permitir cadastrar certificações.

RF07 – O sistema deve permitir cadastrar empresas.

RF08 – O sistema deve permitir publicar vagas.

RF09 – O sistema deve permitir cadastrar requisitos de vagas.

RF10 – O sistema deve permitir realizar candidaturas.

RF11 – O sistema deve permitir acompanhar status de candidaturas.

RF12 – O sistema deve permitir cadastrar eventos.

RF13 – O sistema deve permitir registrar participantes.

RF14 – O sistema deve permitir emitir certificados.

RF15 – O sistema deve gerar notificações automáticas.

RF16 – O sistema deve registrar logs de operações.

RF17 – O sistema deve gerar relatórios institucionais.

7 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF01 – O banco de dados deverá utilizar PostgreSQL.

RNF02 – O sistema deverá manter integridade referencial.

RNF03 – O banco deverá estar normalizado até a Terceira Forma Normal (3FN).

RNF04 – O sistema deverá suportar múltiplos usuários simultaneamente.

RNF05 – As consultas deverão apresentar desempenho adequado através de índices.

RNF06 – O sistema deverá registrar operações críticas para auditoria.

8 REGRAS DE NEGÓCIO

RN01 – Cada usuário possui apenas um perfil.

RN02 – Um usuário pode possuir várias habilidades.

RN03 – Uma habilidade pode pertencer a vários usuários.

RN04 – Uma vaga deve estar vinculada a uma empresa.

RN05 – Uma vaga pode possuir vários requisitos.

RN06 – Um usuário pode candidatar-se a várias vagas.

RN07 – Uma candidatura deve possuir exatamente um status.

RN08 – Não será permitido realizar candidatura após o prazo final da vaga.

RN09 – Um evento pode possuir vários participantes.

RN10 – Um participante poderá receber apenas um certificado por evento.

RN11 – Toda candidatura deverá gerar um registro de log.

RN12 – Toda nova vaga poderá gerar notificações para usuários compatíveis.

9 ESTRUTURA DE BANCO DE DADOS

O banco será composto por aproximadamente 26 tabelas distribuídas nos seguintes módulos:

Usuários

- usuarios
- perfis
- cursos
- departamentos
- tipos_usuario

Competências

- habilidades
- usuario_habilidades
- certificacoes
- usuario_certificacoes
- areas_interesse
- usuario_areas_interesse

Empresas

- empresas
- representantes_empresa

Oportunidades

- tipos_vaga
- vagas
- requisitos_vaga
- vaga_habilidades

Candidaturas

- candidaturas
- status_candidatura
- feedback_candidatura

Eventos

- eventos
- participacoes
- certificados

Controle

- notificacoes
- logs
- auditoria

10 RECURSOS AVANÇADOS

Views

- vw_vagas_abertas
- vw_candidaturas_por_curso
- vw_eventos_populares
- vw_alunos_certificados
- vw_habilidades_requisitadas

Procedures

- cadastrar_candidatura()
- publicar_vaga()
- gerar_relatorio_employabilidade()

Triggers

- Registro automático de logs
- Encerramento automático de vagas
- Geração automática de notificações

11 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Banco de Dados:

- PostgreSQL

Modelagem:

- Draw.io
- BRModelo

Linguagem para testes:

- Python

Biblioteca de conexão:

- psycopg2

Versionamento:

- Git e GitHub

12 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que o UPE Connect Hub contribua para a centralização das oportunidades acadêmicas da universidade, aumentando a participação dos estudantes, facilitando o acesso à informação e fornecendo dados relevantes para apoio à tomada de decisões institucionais.

13 REPOSITÓRIO REMOTO

Link do repositório remoto do projeto, onde estão sendo executados todos requisitos dessa documentação.

<https://github.com/thaynarabiatriz01/upe-connect-hub>

